

El pentágono, verificado por máquina

La relación de cinco términos de Abel en Lean 4

Carles Marín*

Investigador independiente | karlesmarin@gmail.com
ORCID 0009-0007-5637-9688

Junio 2026

Resumen

Doy una prueba verificada por máquina, **sorry**-libre, en Lean 4 sobre Mathlib, de la *relación de cinco términos de Abel* para el dilogaritmo. Con L la función L de Rogers, dice, para $x, y \in (0, 1)$,

$$L(x) + L(y) = L(xy) + L\left(\frac{x(1-y)}{1-xy}\right) + L\left(\frac{y(1-x)}{1-xy}\right).$$

Esta sola identidad es toda la teoría de peso 2 en una línea: por teoremas de Wojtkowiak y de Jeu, *toda* ecuación funcional de Li_2 con argumentos racionales es consecuencia suya, y es la relación que define el grupo de Bloch y el pentágono de las álgebras de clúster. La prueba es el argumento clásico de derivación hecho del todo riguroso: fijando y , la diferencia de cinco términos tiene derivada idénticamente nula en $(0, 1)$ – nueve términos logarítmicos colapsan a una base de cinco y el resto es **ring** – luego es constante, y su valor en la frontera cuando $x \rightarrow 0^+$ se calcula por compresión de $\log x \cdot \log(1-x) \rightarrow 0$. El desarrollo es autocontenido: Mathlib no tiene dilogaritmo, así que esto descansa sobre una construcción de Li_2 en Lean hecha desde cero. Soy exacto sobre el límite: la matemática es enteramente clásica (Spence, Abel, Rogers; la universalidad de Wojtkowiak y de Jeu); la contribución es la formalización – hasta donde sé la primera prueba verificada por máquina de la relación de cinco términos, y el primer dilogaritmo verificado por máquina, en cualquier asistente de pruebas – junto con tres bloques reutilizables. El teorema central y sus bloques dependen solo de **propext**, **Classical.choice** y **Quot.sound**.

1. Una identidad para gobernarlas a todas

Pon $x = y = \frac{1}{2}$. La relación de cinco términos colapsa, tras $\frac{(1/2)(1/2)}{1-1/4} = \frac{1}{3}$, a

$$2 L\left(\frac{1}{2}\right) = L\left(\frac{1}{4}\right) + 2 L\left(\frac{1}{3}\right), \quad \text{es decir} \quad L\left(\frac{1}{4}\right) + 2 L\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\pi^2}{6},$$

ya que $L(\frac{1}{2}) = \pi^2/12$. Que una suma de tres valores del dilogaritmo en $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$ dé exactamente $\pi^2/6$ no es obvio; es una de las infinitas sombras de una sola ley en dos variables. El dilogaritmo $\text{Li}_2(x) = \sum_{n \geq 1} x^n/n^2$ obedece un puñado de ecuaciones funcionales. Dos son elementales – la *reflexión* de Euler $\text{Li}_2(x) + \text{Li}_2(1-x) = \frac{\pi^2}{6} - \log x \log(1-x)$ y la transformación de *Landen* – y una no lo es: la *relación de cinco términos*, hallada por Spence (1809) y Abel (1830) y redescubierta

*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); la matemática y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. El límite exacto de la contribución se enuncia en el resumen y en la Sección 4.

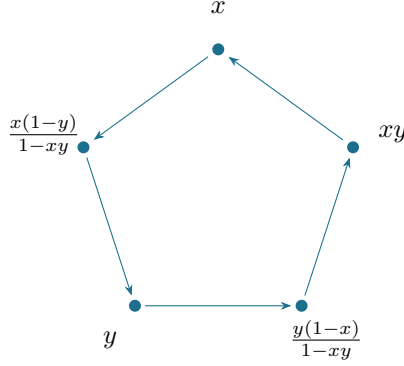


Figura 1: Los cinco argumentos sobre un ciclo. La simetría de orden cinco de este pentágono es la sombra combinatoria de la relación del grupo de Bloch y del pentágono de mutaciones de las álgebras de clúster.

una y otra vez desde entonces. Es la identidad de peso 2 más profunda, y la única que de verdad necesita dos variables.

Su centralidad es un teorema, no un eslogan. Wojtkowiak probó que toda ecuación funcional de una variable de Li_2 con argumentos racionales es combinación $\mathbb{Z}$ -lineal de instancias de la relación de cinco términos; de Jeu lo extendió a cualquier número de variables [1, 2]. La misma identidad *define* el grupo de Bloch, luego gobierna los invariantes de congruencia por tijeras y los volúmenes de las 3-variedades hiperbólicas [3]; en las álgebras de clúster es el *pentágono*, la relación de cinco mutaciones [4]. Escribe los cinco argumentos sobre un ciclo (Figura 1) y aparece la simetría de orden cinco que mueve todo esto.

El enunciado más limpio usa la *función L de Rogers* $L(x) := \text{Li}_2(x) + \frac{1}{2} \log x \log(1-x)$, que absorbe los logaritmos sueltos de la forma cruda de Li_2 y convierte la relación en una suma pura de cinco valores de L:

$$L(x) + L(y) = L(xy) + L\left(\frac{x(1-y)}{1-xy}\right) + L\left(\frac{y(1-x)}{1-xy}\right), \quad x, y \in (0, 1).$$

El estado de la formalización. Mathlib, la mayor biblioteca formal, no tiene dilogaritmo: ni Li_2 ni ninguna de sus ecuaciones funcionales. Una revisión de las bibliotecas de Lean, Isabelle y Rocq (Coq) en junio de 2026 no encontró formalización de la relación de cinco términos, ni de Li_2 como objeto analítico más allá de valores especiales elementales. Lo que sigue descansa por tanto sobre una construcción de Li_2 en Lean desde cero – su serie, su derivada – $-\log(1-x)/x$, reflexión, Landen, duplicación – de la que la relación de cinco términos es el remate. Con ella, las identidades de dos variables y las *escaleras* polilogarítmicas (las evaluaciones en la razón áurea y en bases cuárticas) pasan a ser corolarios y no objetivos de formalización aparte.

2. El enunciado, y la idea de la prueba

Teorema 1 (Dilog.rogersL_fiveterm). *Para todo $x, y \in (0, 1)$,*

$$L(x) + L(y) = L(xy) + L\left(\frac{x(1-y)}{1-xy}\right) + L\left(\frac{y(1-x)}{1-xy}\right).$$

La pruebo del modo de manual – por derivación – pero con cada paso hecho riguroso. Fija $y \in (0, 1)$ y pon

$$G(t) = L(t) - L(ty) - L\left(\frac{t(1-y)}{1-ty}\right) - L\left(\frac{y(1-t)}{1-ty}\right).$$

El teorema es $G(x) = -L(y)$. Tres movimientos.

1. La derivada se anula. Para $x, y \in (0, 1)$ los tres argumentos compuestos vuelven a estar en $(0, 1)$, luego cada término es derivable. Con $L'(t) = -\frac{1}{2}\left(\frac{\log(1-t)}{t} + \frac{\log t}{1-t}\right)$, la regla de la cadena escribe $G'(t)$ como cuatro de estas expresiones pesadas por las derivadas de los argumentos compuestos. Todo logaritmo que aparece – de t , de ty , de los dos argumentos fraccionarios y sus complementos – se desarrolla, por $\log(ab) = \log a + \log b$ y $\log(a/b) = \log a - \log b$, en la base de cinco elementos $\{\log t, \log y, \log(1-t), \log(1-y), \log(1-ty)\}$. En esa base $G'(t)$ es una expresión racional cuyos coeficientes se cancelan todos: $G' \equiv 0$. En Lean este es el único paso delicado (`fiveterm_hasDerivAt_zero`): los nueve logaritmos se reescriben a la base y el resto racional se limpia y se cierra con `ring`. (La cancelación se verificó numéricamente a treinta dígitos antes de formalizar – y la formalización capturó una sutileza que la vista pasa por alto: `field_simp` reordena en silencio $x \cdot y$ a $y \cdot x$ y luego necesita $1 - yx \neq 0$ a mano para descargar el inverso resultante, un hecho que sencillamente tenía que estar en el contexto en el momento exacto.)

2. Luego G es constante. Una función con derivada nula en el intervalo abierto conexo $(0, 1)$ es constante ahí – el `IsOpen.is_const_of_deriv_eq_zero` de Mathlib, el teorema del valor medio disfrazado. Así $G(x) = G(t)$ para todo $t \in (0, 1)$.

3. El valor en la frontera. Cuando $t \rightarrow 0^+$, $ty \rightarrow 0$, $\frac{t(1-y)}{1-ty} \rightarrow 0$ y $\frac{y(1-t)}{1-ty} \rightarrow y$, luego $G(t) \rightarrow L(0) - L(0) - L(0) - L(y) = -L(y)$ – siempre que L sea continua por la derecha en 0 con $L(0) = 0$. Esta es la única sutileza analítica. $L(t) = \text{Li}_2(t) + \frac{1}{2} \log t \log(1-t)$, y aunque Li_2 es continua, $\log t \cdot \log(1-t)$ es una indeterminación $(-\infty) \cdot 0$. Se doma por compresión: en $(0, \frac{1}{2}]$ se tiene $-\log(1-t) \leq 2t$ (de $\log z \geq 1 - z^{-1}$), luego

$$0 \leq \log t \cdot \log(1-t) = (-\log t)(-\log(1-t)) \leq 2t(-\log t) = 2(-t \log t) \rightarrow 0,$$

porque $t \log t \rightarrow 0$ – el `Real.continuous_mul_log` de Mathlib. Así $G \rightarrow -L(y)$; siendo constante e igual a $G(x)$ cerca de 0, *vale* $-L(y)$, que es el Teorema 1. $\square$

La receta: leer una evaluación en π^2 en tres líneas

Elige cualquier $x, y \in (0, 1)$ en los que los cuatro argumentos sean amables. (1) Forma xy , $\frac{x(1-y)}{1-xy}$, $\frac{y(1-x)}{1-xy}$. (2) Aplica $L(x) + L(y)$ = su suma, con garantía verificada por máquina. (3) Sustituye los valores de L que conozcas.

Trabajado: toma $x = y = \frac{1}{2}$. Entonces $xy = \frac{1}{4}$ y ambas fracciones son $\frac{1}{3}$, luego $2 L(\frac{1}{2}) = L(\frac{1}{4}) + 2 L(\frac{1}{3})$. Como $L(\frac{1}{2}) = \text{Li}_2(\frac{1}{2}) + \frac{1}{2} \log^2 2$ y $\text{Li}_2(\frac{1}{2}) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2} \log^2 2$, los términos logarítmicos se cancelan y $L(\frac{1}{2}) = \frac{\pi^2}{12}$; luego $L(\frac{1}{4}) + 2 L(\frac{1}{3}) = \frac{\pi^2}{6}$ – una forma cerrada para tres valores del dilogaritmo, certificada.

3. Los bloques de construcción

El resultado central descansa sobre tres piezas reutilizables, cada una **sorry**-libre con los tres axiomas estándar.

Lema 1 (Dilog.hasDerivAt_rogersL). En $(0, 1)$, $L'(x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{\log(1-x)}{x} + \frac{\log x}{1-x} \right)$.

El mismo esquema de derivación ya usado para la reflexión de Euler y Landen: combina $Li_2'(x) = -\log(1-x)/x$ con la regla del producto para $\frac{1}{2} \log x \log(1-x)$.

Lema 2 (Dilog.tendsto_rogersL_nhdsGT_zero). $L(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow 0^+$.

La parte Li_2 es continua en $[-1, 1]$; el producto de logaritmos se comprime a 0 por $2(-t \log t)$. Es el único lugar donde la prueba deja el álgebra pura por el análisis.

Lema 3 (Dilog.continuousAt_rogersL). L es continua en todo $x \in (0, 1)$.

Necesario para el único término de frontera que sobrevive, $L\left(\frac{y(1-t)}{1-ty}\right) \rightarrow L(y)$.

4. El límite de la contribución

Todo lo que aquí es matemática es clásico. La relación de cinco términos es de Spence y Abel; la función L de Rogers es de Rogers (1907); los enunciados de universalidad son de Wojtkowiak y de Jeu; la prueba por derivación es estándar. No afirmo ninguna identidad nueva ni ninguna desigualdad nueva. Las contribuciones son tres: la *formalización* (hasta donde sé la primera relación de cinco términos verificada por máquina, sobre el primer dilogarismo verificado por máquina, en cualquier asistente de pruebas); la *infraestructura reutilizable* – la derivada de L de Rogers, la continuidad por la derecha en 0 vía la compresión $-t \log t$, y la continuidad interior – que es exactamente lo que cualquier desarrollo de peso 2 posterior (escaleras, el grupo de Bloch, el cinco términos de Bloch–Wigner) va a necesitar; y el *registro de ingeniería de pruebas*, donde la cancelación logarítmica de nueve-en-cinco es la clase de paso en que una verificación formal se gana el sueldo.

Sobre la metodología. La formalización se hizo con un asistente de IA (Claude, Anthropic), con la cancelación central verificada numéricamente a treinta dígitos antes de formalizar y cada teorema comprobado con `#print axioms` para depender solo de `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound`. La corrección no descansa en el asistente: el núcleo de Lean verifica cada prueba. La matemática y las afirmaciones son responsabilidad del autor.

5. Caminos abiertos

1. **Escaleras como corolarios.** Con la relación de cinco términos, las escaleras de la razón áurea $L(1/\varphi) = \pi^2/10$, $L(1/\varphi^2) = \pi^2/15$ y sus parientes de base cuártica son consecuencias de álgebra lineal y no pruebas aparte; mecanizar esto en Lean es el paso natural siguiente.
2. **El cinco términos de Bloch–Wigner.** La misma relación vale para la función univaluada de Bloch–Wigner en $\mathbb{C}$, donde sostiene las aplicaciones de volumen hiperbólico y congruencia por tijeras; formalizarla es la secuela analítico-compleja.
3. **Universalidad.** La reducción de Wojtkowiak de toda ecuación racional de una variable al cinco términos sería un objetivo de formalización profundo, del que este es el primer ladrillo indispensable.

Reproducir

```
git clone https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean
cd godsil-gutman-lean && lake exe cache get
lake build Dilog.FiveTerm
```

Lean v4.30.0-rc2, Mathlib pin 701fb6e9. La relación es `Dilog.rogersL_fiveterm` en `Dilog/FiveTerm.lean`; sus soportes son `hasDerivAt_rogersL`, `fiveterm_hasDerivAt_zero`, `tendsto_rogersL_nhdsGT_zero` y `continuousAt_rogersL`. Cada uno se comprueba con `#print axioms` para depender solo de `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

Referencias

- [1] Z. Wojtkowiak, *The basic structure of polylogarithmic functional equations*, en *Structural Properties of Polylogarithms* (L. Lewin, ed.), Math. Surveys Monogr. **37**, AMS (1991), 205–231.
- [2] R. de Jeu, *Towards regulator formulae for the K-theory of curves and number fields*, Compositio Math. **124** (2000), 137–194.
- [3] D. Zagier, *The dilogarithm function*, en *Frontiers in Number Theory, Physics, and Geometry II*, Springer (2007), 3–65.
- [4] T. Nakanishi, *Dilogarithm identities for conformal field theories and cluster algebras*, en *Symmetries, Integrable Systems and Representations*, Springer Proc. Math. Stat. **40** (2013), 407–444.
- [5] L. J. Rogers, *On function sum theorems connected with the series $\sum x^n/n^2$* , Proc. London Math. Soc. **4** (1907), 169–189.
- [6] L. Lewin, *Polylogarithms and Associated Functions*, North-Holland (1981).
- [7] The Mathlib Community, *The Lean Mathematical Library*, CPP 2020, 367–381.